

Ćwiczenie 1 – Wyznaczanie wartości przyspieszenia ziemskiego metodą wahadła matematycznego

Wejściówka

1. Co to jest przyspieszenie? Co to spadek swobodny? Co to przyspieszenie ziemskie?

- **Przyspieszenie** to zmiana prędkości w czasie – np. gdy coś się rozpędza.
- **Spadek swobodny** to spadanie ciała tylko pod wpływem grawitacji (bez oporu powietrza).
- **Przyspieszenie ziemskie (g)** to wartość, z jaką Ziemia „przyciąga” ciała – średnio $9,81 \text{ m/s}^2$.

2. Czy g jest wszędzie takie samo?

Nie. Przyspieszenie ziemskie zależy od miejsca:

- Na **biegunach** jest trochę większe niż na **równiku**, bo Ziemia jest lekko spłaszczona.
- Im **wyżej** nad poziomem morza, tym g jest **mniejsze**.
- Różnice są niewielkie, ale mierzalne.

3. Dlaczego g nie zależy od masy ani materiału ciała?

Bo:

- Grawitacja działa tak samo na wszystkie ciała.
- Z II zasady dynamiki wynika, że masa się „skraca” w obliczeniach.
- Dlatego **wszystkie ciała spadają tak samo**, jeśli nie ma oporu powietrza.

4. Co to wahadło matematyczne? Jakie warunki muszą być spełnione?

To **idealne wahadło**: mała kulka na cienkiej, nierozciągliwej nici.

Aby kulka na nici zachowywała się jak wahadło matematyczne:

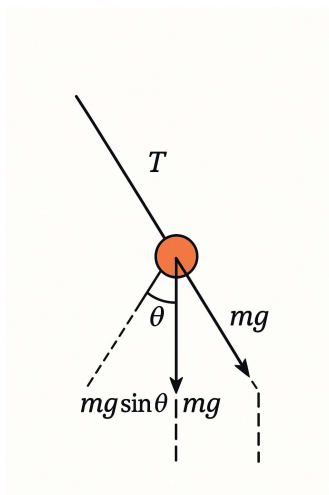
- Kulka musi być **mała**.
- Nici musi być **lekka i nierozciągliwa**.
- Ruch powinien być **w jednej płaszczyźnie**.
- Wychylenia powinny być **małe** (do ok. 15°).

5. Jakie siły działają na kulkę po wychyleniu?

- **Siła ciężkości** – w dół.
- **Napięcie nici** – wzdłuż nici, do punktu zawieszenia.

Siła ciężkości dzieli się na:

- **Składową wzdłuż toru** – powoduje ruch wahadła.
- **Składową wzdłuż nici** – równoważona przez napięcie.



Opis rysunku:

- **Siła ciężkości (mg)** – skierowana pionowo w dół.
- **Siła napięcia nici (T)** – skierowana wzdłuż nici, do punktu zawieszenia.

- Siła ciężkości została rozłożona na dwie składowe:
 - **Składowa styczna ($mg \cdot \sin\theta$)** – powoduje ruch wahadła, działa wzdłuż toru.
 - **Składowa radialna ($mg \cdot \cos\theta$)** – równoważona przez napięcie nici.

6. Co to ruch harmoniczny? Jakie ma cechy?

Ruch harmoniczny to taki, gdzie siła działa **w przeciwną stronę niż wychylenie** i jest od niego zależna.

Cechy:

- Jest **okresowy** (powtarza się).
- Ma **amplitudę, okres, częstotliwość**.
- Opisuje go funkcja sinus lub cosinus.

7. Kiedy wahadło zachowuje się jak w ruchu harmonicznym?

Gdy **kąt wychylenia jest mały** (do ok. 15°). Wtedy można uprościć obliczenia i traktować ruch jako harmoniczny.

8. Jaki jest wzór na okres drgań i jak z niego obliczyć g?

Wzór:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

Z niego można obliczyć g:

$$g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}$$

Jak to zmierzyć?

1. Mierzysz długość nici l .
2. Mierzysz czas np. 10 wahań i dzielisz przez 10 – masz okres T .
3. Podstawiasz do wzoru i liczysz g .